中狗APP&SDK通信协议-1.2.0-对外开放版本

1. 本体协议

本协议基于 Websocket 或 UDP 协议（根据具体开发需要进行选择），适用于机器人本体与外部系统通信使用。

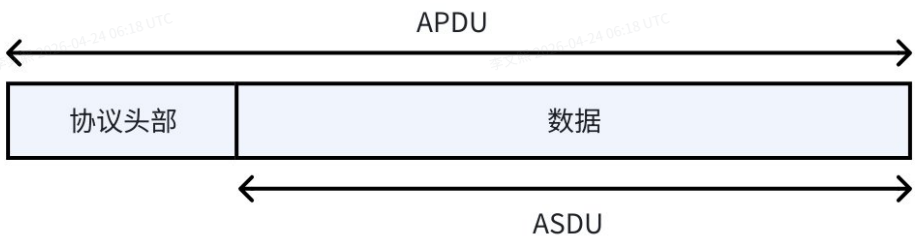
1.1 协议端口号

本协议使用时，机器人本体为 WebSocket/UDP 服务端，外部板卡或系统为 WebScoket/UDP 客户端。

协议的 UDP 服务端地址与端口为 192.168.234.1:8082，WebSocket 服务端为 192.168.234.1:8081。(注意：具体IP需根据与本体的连接方式确定)

1.2 应用协议数据单元

本协议 APDU（应用协议数据单元）采用“协议头部+ASDU（应用服务数据单元）”结构，每个 APDU 可以携带 1 个 ASDU。



1.3 协议头部结构

协议头部长度固定 16 字节，内容如下表所示。

序号	内容	长度	值	备注
1	同步字符	1	0x5A	“Z”
2	同步字符	1	0x53	“S”
3	同步字符	1	0x4B	“K”
4	同步字符	1	0x4A	“J”
5	长度	2		

				APDU中ASDU字节段的长度，采用小端字节序，低字节在前，ASDU最大长度限制为65535字节
6	报文ID	2		每帧报文的唯一标识，用于识别请求帧和响应帧的对应关系，值由请求方控制，响应帧将采用相同值回复； 从0开始递增，达到65535后重新从0开始； 采用小端字节序，低字节在前；
7	预留	8		预留8字节，暂填0x00

1.4 ASDU结构

本协议 ASDU 数据内容采用 JSON

1.4.1 通用协议头

字段	含义	类型	备注
type	消息类型	uint32	参考具体消息类型
time	报文发送时间戳	uint64	精度为毫秒
src	数据来源	uint32	1：本体 2：APP 3：SDK 4：EXTERNAL(通过协议直接连接)

Json示例

Code block

```
{
    "head":
    {
        "type": xxxx,
        "time": 1757310525610,
        "src": 1
    }
    "data": {}
}
```

1.4.2 握手-1000（外部系统-->本体）

允许通信双方：APP/SDK/EXTERNAL 至 机器本体

是否对外开放：是

用户连接后，必须先发起握手来获取机器本体的版本信息。

type字段值	消息类型
1000	握手

data字段包含以下参数项：

字段	含义	类型	备注
version	版本	string	外部系统软件的版本
protocol_version	协议版本	string	协议版本，格式“xx.xx.xx”
device	设备名称	string	设备名称
platform	设备平台	string	设备平台
package_name	软件包名	string	作为应用唯一标识

Json示例：

Code block

```
{
    "head":
    {
      "type": 1000,
      "time": 1757310525611,
      "src": 2,
    },
    "data":
    {
      "version":"1.0.0",
      "protocol_version":"1.2.0",
      "device":"G20",
      "platform":"ios",
      "package_name":"com.zsibot.app"
    }
}
```

1.4.3 握手应答（本体-->外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 APP/SDK/EXTERNAL

type字段值	消息类型
1000	握手

data字段包含以下参数项：

字段		含义	类型	备注
status_code		状态码	uint32	0：成功握手 10：协议版本不匹配 20：机器已被其他终端控制
sn		机器SN	string	
ssid		SSID	string	
model		机型	string	
version	system	系统版本	string	
	charging_pile	充电桩版本	string	
device_type		设备类型	string	"ZSM-1"：中狗轮足 "ZSM-1F"：中狗点足 "ZSM-1-Pro"：中狗轮足激光版 "ZSM-1F-Pro"：中狗点足激光版 "ZSM-1-Ultra"：中狗轮足环视版 "ZSM-1F-Ultra"：中狗点足环视版

Json示例：

Code block

```
{
    "head":
    {
      "type": 1000,
      "time": 1757310525612,
      "src": 1,
```

```
    },
    "data":
    {
      "status_code": 0,
      "sn":"XXXXXXXXXXX",
      "ssid":"ZS-XG-30006",
      "model":"ZS1-W",
      "version":
      {
        "system": "1.0.0",
        "charging_pile": "0.0.0"
      }
      "device_type": 1
    }
}
```

1.4.4 心跳-1001（外部系统-->本体）

允许通信双方：APP/SDK/EXTERNAL 至 机器本体

是否对外开放：是

频率：5Hz

type字段值	消息类型
1001	心跳

Json示例：

Code block

```
{
    "head":
    {
      "type": 1001,
      "time": 1757310525615,
      "src": 2,
    }
}
```

1.4.5 心跳应答（本体-->外部系统）

允许通信双方： 机器本体 至 APP/SDK/EXTERNAL

回复的time字段会填充接收到的心跳中time值

type字段值	消息类型
1001	心跳

Json示例：

Code block

```
{
    "head":
    {
      "type": 1001,
      "time": 1757310525615,
      "src": 1,
    }
}
```

1.4.6 命令-1002（外部系统-->本体）

允许通信双方：APP/SDK/EXTERNAL 至 机器本体

是否对外开放：是

type字段值	消息类型
1002	命令

data字段包含以下参数项：

字段	含义	类型	备注
cmd	命令	string	字段值见下表

类型	命令	命令字符串	备注
紧急停止	紧急停止	emergency/stop	
	解除紧急停止	emergency/recover	
动作	站立	action/stand_up	

	匍匐	action/crawl	
	卧倒	action/lie_down	
	锁定	action/locked	
	爬高台	action/climb	
	挡鼠板	action/dsb	
	过窄门姿态	action/slim	
	步态行走姿态	action/gait_walk	
	扭一扭	action/new1new	
狗头方向	头尾交换	reverse_head_tail	
运动模式	通用	mode/general	
	原地	mode/in_place	
	导航	mode/navigation	
	登阶	mode/stair	
	跟随	mode/follow	以下机型不支持： • "ZSM-1"：中狗轮足 • "ZSM-1F"：中狗点足
	追踪	mode/track	以下机型不支持： • "ZSM-1"：中狗轮足 • "ZSM-1F"：中狗点足
运动步态-速度	低速	speed/low	
	中速	speed/medium	
	高速	speed/high	
膝盖模式	同膝模式	knee_mode/same_direction	以下机型不支持： • "ZSM-1F"：中狗点足 • "ZSM-1F-Pro"：中狗点足 • "ZSM-1F-Ultra"：中狗点足环视版

	内对膝模式	knee_mode/medial_facing	以下机型不支持： • "ZSM-1F"：中狗点足 • "ZSM-1F-Pro"：中狗点足 • "ZSM-1F-Ultra"：中狗点足环视版
补光灯	开启自动补光灯	fill_light/light_auto_work_on	
	关闭自动补光灯	fill_light/light_auto_work_off	
	开启	fill_light/front_light_on fill_light/back_light_on	
	关闭	fill_light/front_light_off fill_light/back_light_off	

Json示例：

Code block

```
{
    "head":
    {
      "type": 1002,
      "time": 1757310525622,
      "src": 2,
    },
    "data":
    {
        "cmd": "emergency/stop"
    }
}
```

1.4.7 命令应答（本体-->外部系统）

允许通信双方： 机器本体 至 APP/SDK/EXTERNAL

表示机器本体已收到命令

type字段值	消息类型

1002	命令

Json示例：

Code block

```
{
    "head":
    {
      "type": 1002,
      "time": 1757310525633,
      "src": 1,
    },
    "data":
    {
        "cmd": "emergency/stop"
    }
}
```

1.4.8 遥控信息-1003（外部系统-->本体）

允许通信双方：APP/SDK/EXTERNAL 至 机器本体

是否对外开放：是

type字段值	消息类型
1003	遥控

data字段包含以下参数项：

字段	类型	备注
lx	float	[-1, +1] 运动模式下，lx是本体左右方向的移动；正数前进，负数是后退； 原地模式下，无作用
ly	float	[-1, +1] 运动模式下，ly是本体前后方向的移动；正数是左平移，负数是右平移； 原地模式下，无作用

rx		float	[-1, +1] 运动模式下，rx是左右旋转；正数是左旋转，负数是右旋转； 原地模式下，rx是左右探头；rx正数是左探头，负数是右探头；
ry		float	[-1, +1] 运动模式下，无作用； 原地模式下，ry是俯仰；ry正数是抬头，负数是低头；
body	turn	string	原地模式下，left是左水平转身，right是右水平转身，none是未进行操作；
	high_low	string	原地模式下，up是高身形，down是低身形，none是未进行操作；

注意：

摇杆值非0时，按照50HZ发送；

摇杆值为0时，按照5HZ发送；

Body中，数据都不为none的时候，摇杆值都发0。

Json示例：

Code block

```
{
    "head":
    {
      "type": 1003,
      "time": 1757310525615,
      "src": 2
    },
    "data":
    {
        "lx": 1.0,
        "ly": -0.5,
        "rx": -1.0,
        "ry": 0.5,
        "body":
        {
            "turn": "left",
            "high_low": "up"
        }
    }
}

```

1.4.9 本体状态-1004（本体-->外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 APP/SDK/EXTERNAL

是否对外开放：是

发送频率1Hz。

type字段值	消息类型
1004	本体状态

data字段包含以下参数项：

字段	含义	类型	备注
temp	机器温度	float	
head_angle	狗头角度	float	
head_direction	狗头方向	string	“head”：狗头为头 “tail”：狗尾为头
knee	膝盖	string	“same”：同膝 “medial_facing”：内对膝
mode	本体模式	string	“general”：通用模式 “in_place”：原地模式 “nav”：导航模式 “stair”：登阶模式 “follow”：跟随模式 "track"：追踪模式
motion_status	运动状态	string	"stand_up"：站立中状态 "lie_down"：卧倒状态 "crawl"：匍匐状态 "locked"：锁定状态 "sport"：运动状态 "in_place"：原地状态 "climb"：爬高台状态

				"stair"：登阶状态 "dsb"：挡鼠板状态 "nav"：导航状态 “slim”：过窄门状态 "gait_walk"：步态状态 "new1new"：扭一扭 “tuoluo”：陀螺 "jump"：跳跃 "handstand"：双足站立 "backflip"：后空翻 “follow”：跟随状态 "track"：追踪状态
obstacle_avoidance		避障	bool	
mile_data		里程累积数据	float	
fill_light	front	前补光灯状态	bool	
	back	后补光灯状态	bool	
	auto_work	是否自动补光	bool	
	display_status	当前自动补光灯展示情况	bool	
estop	software	软急停状态	bool	
	hardware	硬急停状态	bool	
speed	level	当前机器速度等级	string	“high” “medium” ” slow” “nav “
	x	本体x轴速度	float	
	y	本体y轴速度	float	
	yaw	本体yaw速度	float	
battery	power1	电量1	float	
	power2	电量2	float	

李文熙 2026-04-24 06:18 UTC

	present1	电池1在位情况	bool	
	present2	电池2在位情况	bool	
	current1	电流1	float	单位A
	current2	电流2	float	单位A
	voltage1	电压1	float	单位V
	voltage2	电压2	float	单位V
	temperature1	温度1	float	
	temperature2	温度2	float	
	power_supply_status1	电源状态1	int	UNKNOWN (0)： 未知 CHARGING (1)： 正在充电 DISCHARGING (2)：正在放电 NOT_CHARGING (3)：接电但未充 FULL (4)： 已充满
	power_supply_status2	电源状态2	int	UNKNOWN (0)： 未知 CHARGING (1)： 正在充电 DISCHARGING (2)：正在放电 NOT_CHARGING (3)：接电但未充 FULL (4)： 已充满
motor_temp	fl1	左前1	float	轮足字段如下： fl1,fl2,fl3,fl4,fr1,fr2,fr3,fr4,bl1,bl2,bl3,bl4,br1,br2,br3,br4 点足字段如下： fl1,fl2,fl3,fr1,fr2,fr3,bl1,bl2,bl3,br1,br2,br3
	fl2	左前2	float	
	fl3	左前3	float	
	fl4	左前4	float	
	fr1	右前1	float	
	fr2	右前2	float	
	fr3	右前3	float	
	fr4	右前4	float	
	bl1	左后1	float	

李文熙 2026-04-24 06:18 UTC

	bl2	左后2	float	
	bl3	左后3	float	
	bl4	左后4	float	
	br1	右后1	float	
	br2	右后2	float	
	br3	右后3	float	
	br4	右后4	float	
ctrl_source		控制源	int	0：无控制者 1：APP控制 2：SDK控制 3：EXTERNAL控制
charging_pile	connect	充电桩连接状态	bool	
uwb	connect	uwb连接状态	bool	
silence	enable	是否处于静默	bool	

Json示例：

Code block

```
{
    "data": {
        "battery": {
            "current1": -1.77,
            "current2": 0,
            "power1": 91,
            "power2": 0,
            "power_supply_status1": 2,
            "power_supply_status2": 0,
            "present1": true,
            "present2": false,
            "temperature1": 26,
            "temperature2": 0,
            "voltage1": 60.895,
            "voltage2": 0
        },
        "charging_pile": {
            "connect": false
```

```
19          },
20          "ctrl_source": 1,
21          "estop": {
22              "hardware": false,
23              "software": false
24          },
25          "fill_light": {
26              "auto_work": false,
27              "back": false,
28              "display_status": false,
29              "front": false
30          },
31          "head_angle": -0.222,
32          "head_direction": "head",
33          "knee": "medial_facing",
34          "mile_data": 15.811,
35          "mode": "general",
36          "motion_status": "lie_down",
37          "motor_temp": {
38              "bl1": 29,
39              "bl2": 29,
40              "bl3": 29,
41              "bl4": 28,
42              "br1": 30,
43              "br2": 29,
44              "br3": 29,
45              "br4": 28,
46              "fl1": 31,
47              "fl2": 30,
48              "fl3": 30,
49              "fl4": 29,
50              "fr1": 30,
51              "fr2": 31,
52              "fr3": 30,
53              "fr4": 30
54          },
55          "obstacle_avoidance": false,
56          "speed": {
57              "level": "slow",
58              "x": 0,
59              "y": 0,
60              "yaw": -0.001
61          },
62          "temp": 0
63      },
64      "head": {
65          "src": 1,
```

```
            "time": 1719372163637,
            "type": 1004
        }
    }
```

1.4.10 本体故障状态-1005（本体-->外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 APP/SDK/EXTERNAL

是否对外开放：是

当发生故障时会上报

type字段值	消息类型
1005	本体故障状态

data字段包含以下参数项：

字段		含义	类型	备注
faults	module		string	模块名称
	submodule		string	子模块名称
	fault		string	故障信息 "Actuator/Disabled":执行器失能 "Actuator/EncoderError":执行器编码器错误 "Actuator/Offline":执行器掉线 "Actuator/OverVoltage":执行器过压 "Actuator/Overheat":执行器过温 "Actuator/TempWarn":执行器过温预警 "Actuator/Timeout":执行器控制超时 "Actuator/Undervolt":执行器欠压 "PowerControl/OverTemp":单电池过温预警 "PowerControl/PowerEmpty":单电池电量低于10% "PowerControl/PowerLow":单电池电量低于20%，高于10% "PowerControl/Offline"电源控制板MCU连接失败

				"CAN/Broken":CAN通信异常 "RobotRemote/KeepAliveFailure":遥控器断链 "System/ClockSanityError":系统时间跳变 "System/RobotStatusError":机器人状态异常 "IMU/ConnectError":IMU连接异常 "IMU/DataNotUpdated":IMU数据不更新
	level		uint8	uint8 OK=0 uint8 WARN=1 uint8 ERROR=2 uint8 FATAL_ERROR=3
	stamp		uint32	精度为秒

Json示例：

Code block

```
{
    "head":
    {
      "type": 1005,
      "time": 1757310525615,
      "src": 1,
    },
    "data":
    {
      "faults":
      [
        {
            "module" : "mc"
            "submodule":"imu",
            "fault": "IMU/ConnectError",
            "level": 1,
            "stamp": 1763377714,
        }
      ]
    }
}
```

1.4.11 配置传感数据-1008（外部系统-->本体）

允许通信双方：SDK/EXTERNAL 至 机器本体

是否对外开放：是

由外部系统下发配置指令

type字段值	消息类型
1008	配置传感器上报

data字段包含以下参数项：

字段	含义	类型	备注
sensor	传感器	uint32	10：IMU 20：光传感器 30：运控 40：机体速度 50：JointState
enable	使能	bool	true：开启 false：关闭
freq	上报频率	uint32	数据上报频率 **目前仅支持机体速度频率的配置，范围[1hz, 50hz]**

Code block

```
{
    "head": {
        "type": 1008,
        "src": 2,
        "time": 1761291949378,
    },
    "data": {
        "sensor": 10
        "enable": true
        "freq": 20
    }
}
```

1.4.12 配置传感数据应答（本体-->外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 SDK/EXTERNAL

type字段值	消息类型
1008	配置传感器上报

data字段包含以下参数项：

字段	含义	类型	备注
sensor	传感器	uint32	10：IMU 20：光传感器 30：运控 40：机体速度 50：JointState
enable	使能	bool	true：开启 false：关闭

Code block

```
{
        "head": {
            "type": 1008,
            "src": 1,
            "time": 1761291949378,
        },
        "data": {
            "sensor": 10
            "enable": true
        }
    }
```

1.4.13 接管控制权-1013（外部系统到本体）

允许通信双方：APP/SDK/EXTERNAL 至 机器本体

是否对外开放：是

注意：仅允许APP发起抢占。

type字段值	消息类型
1013	接管控制权

1.4.14 接管控制权应答（本体到外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 APP/SDK/EXTERNAL

type字段值	消息类型
1013	接管控制权

data字段包含以下参数项：

字段	含义	类型	备注
error_code	错误码	uint32	0：OK 1：Failed
reason	原因	string	错误原因

1.4.15 释放控制权-1015（外部系统到本体）

允许通信双方：APP/SDK/EXTERNAL 至 机器本体

是否对外开放：是

type字段值	消息类型
1015	释放控制权

1.4.16 释放控制权应答（本体到外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 APP/SDK/EXTERNAL

type字段值	消息类型
1015	释放控制权

data字段包含以下参数项：

字段	含义	类型	备注
error_code	错误码	uint32	0：OK

reason	原因	string	错误原因

1.4.17 控制权被接管通知-1016（本体到外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 APP/SDK/EXTERNAL

是否对外开放：是

type字段值	消息类型
1016	控制权被接管

1.4.18 释放控制权通知-1017（本体到外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 APP/SDK/EXTERNAL

是否对外开放：是

type字段值	消息类型
1017	控制权被释放

1.4.19 摄像头码率更新-1018（外部系统到本体）

允许通信双方：APP/SDK/EXTERNAL 至 机器本体

是否对外开放：是

type字段值	消息类型
1018	摄像头码率配置

data字段包含以下参数项：

字段	含义	类型	备注
camera_name	摄像头	string	前摄 "camera_front" 后摄 "camera_back"
camera_bps	码率	uint32	单位：bps

李文熙 2026-04-24 06:18 UTC

1.4.20 摄像头码率更新应答（本体到外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 APP/SDK/EXTERNAL

type字段值	消息类型
1018	摄像头码率配置

data字段包含以下参数项：

字段	含义	类型	备注
camera_name	摄像头	string	前摄 "camera_front" 后摄 "camera_back"
camera_bps	码率	uint32	单位：bps

1.4.21 挥手-1050（外部系统-->本体）

允许通信双方：APP/SDK/EXTERNAL 至 机器本体

是否对外开放：是

主要用于UDP情况下的应用层断开连接，用于UDP服务端快速感知到UDP客户端断开连接。

type字段值	消息类型
1050	挥手

1.4.22 挥手应答（本体-->外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 APP/SDK/EXTERNAL

type字段值	消息类型
1050	挥手

1.4.23 IMU数据-1100（本体-->外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 SDK/EXTERNAL

是否对外开放：是

固定上报周期为100Hz

type字段值	消息类型
1100	IMU传感器上报

Json示例：

Code block

```
{
    "data": {
        "a_x": -0.00958,
        "a_y": 0.235909,
        "a_z": 9.293874,
        "g_x": -0.017044,
        "g_y": -0.027697,
        "g_z": 0.019707,
        "q_w": -0.501805,
        "q_x": -0.004194,
        "q_y": 0.010937,
        "q_z": 0.864902
    },
    "head": {
        "src": 1,
        "time": 1761340709659,
        "type": 1100
    }
}
```

1.4.24 光强传感数据-1101（本体-->外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 SDK/EXTERNAL

是否对外开放：是

固定上报周期为1Hz

type字段值	消息类型
1101	光传感器上报

Json示例：

Code block

```
{
        "data": {
            "lux": 125.5,
        },
        "head": {
            "src": 1,
            "time": 1761291949378,
            "type": 1101
        }
    }
```

1.4.25 运控数据-1102（本体-->外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 SDK/EXTERNAL

是否对外开放：是

固定上报周期为50Hz

type字段值	消息类型
1102	运控数据上报

Json示例：

Code block

```
{
"data": {
        "acc": [
            -0.017044,
            -0.028762,
            0.02024
        ],
        "gyro": [
            -0.017044,
            -0.028762,
            0.02024
        ],
        "omega_body": [
            -0.017044,
            -0.028762,
            0.02024
        ],
```

```
18            "omega_world": [
19                -0.018689,
20                0.028244,
21                0.019505
22            ],
23            "position": [
24                0.018372,
25                0.00741,
26                0.085052
27            ],
28            "quat": [
29                -0.528797,
30                -0.004554,
31                0.010813,
32                0.848667
33            ],
34            "rpy": [
35                0.023172,
36                -0.003705,
37                -2.027185
38            ],
39            "time_stamp": 1761340715651843436,
40            "v_body": [
41                -0.003865,
42                -0.017756,
43                -0.680751
44            ],
45            "v_world": [
46                -0.001185,
47                0.002076,
48                -0.680989
49            ]
50        },
51        "head": {
52            "src": 1,
53            "time": 1761340715661,
54            "type": 1102
55        }
56    }
```


1.4.26 机体速度传感数据-1103（本体-->外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 SDK/EXTERNAL

是否对外开放：是

默认上报周期为10Hz，可配置[1hz, 50hz]

type字段值	消息类型
1103	速度信息上报

Json示例：

Code block

```
{
        "data": {
            "x": 5.5,
            "y": 0.5
            "yaw": 0.5
        },
        "head": {
            "src": 1,
            "time": 1761291949378,
            "type": 1103
        }
    }
```

1.4.27 JointState传感数据-1104（本体-->外部系统）

允许通信双方：机器本体 至 SDK/EXTERNAL

是否对外开放：是

固定上报周期为100Hz

type字段值	消息类型
1104	JointState上报

Json示例：

Code block

```
{
        "data": {

        },
        "head": {
            "src": 1,
            "time": 1761291949378,
            "type": 1101
```

```
        }
    }
```

李文熙 2026-04-24 06:18 UTC